

5. Nierówności trygonometryczne 1

Rozwiąż nierówność

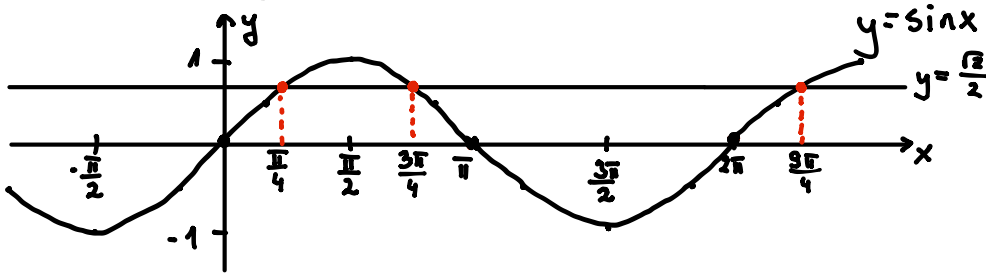
a) $2 \sin x < \sqrt{2}$ b) $2 \cos x \geq -\sqrt{3}$ c) $\sqrt{3} \operatorname{tg} x \leq -1$

a) ① Przekształcamy nierówność.

$$2 \sin x < \sqrt{2}$$

$$\sin x < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

② Szkicujemy wykres funkcji sinus oraz $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



③ Odczytujemy rozwiązanie.

$$x \in \left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{9\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

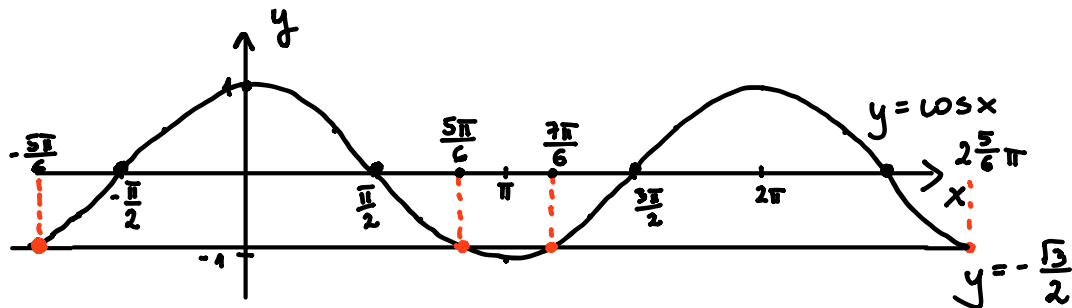
Odp.: $x \in \left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{9\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

b) ① Przekształcamy nierówność.

$$2 \cos x \geq -\sqrt{3}$$

$$\cos x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

② Szkicujemy wykres funkcji sinus oraz $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.



③ Odczytujemy rozwiązanie.

$$x \in \left[-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $x \in \left[-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}.$

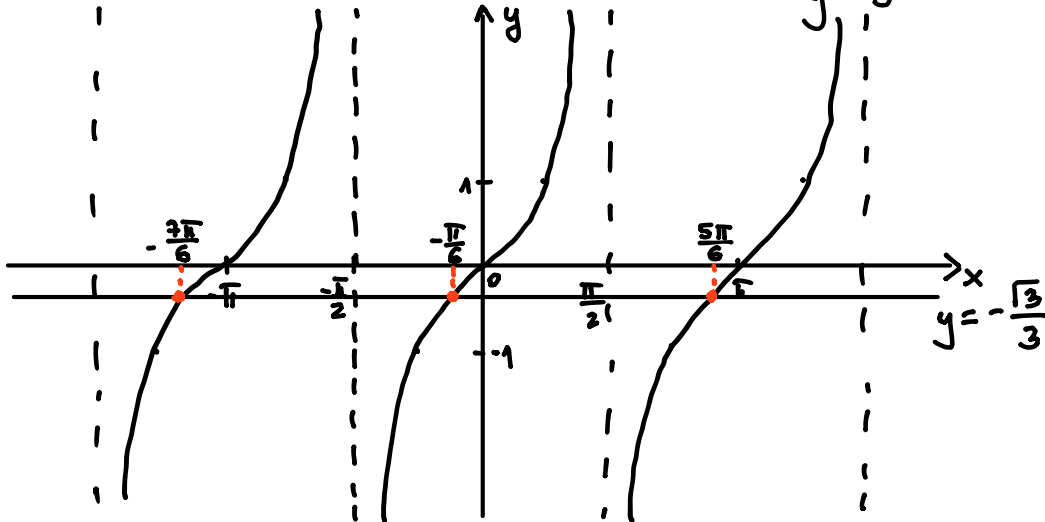
c) ① Przekształcamy nierówność.

$$\sqrt{3} \operatorname{tg} x \leq -1$$

$$\operatorname{tg} x \leq -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{tg} x \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

② Szkicujemy wykres funkcji tangens oraz $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.



③ Odczytujemy rozwiązanie.

$$x \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Odp.: } x \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}.$$